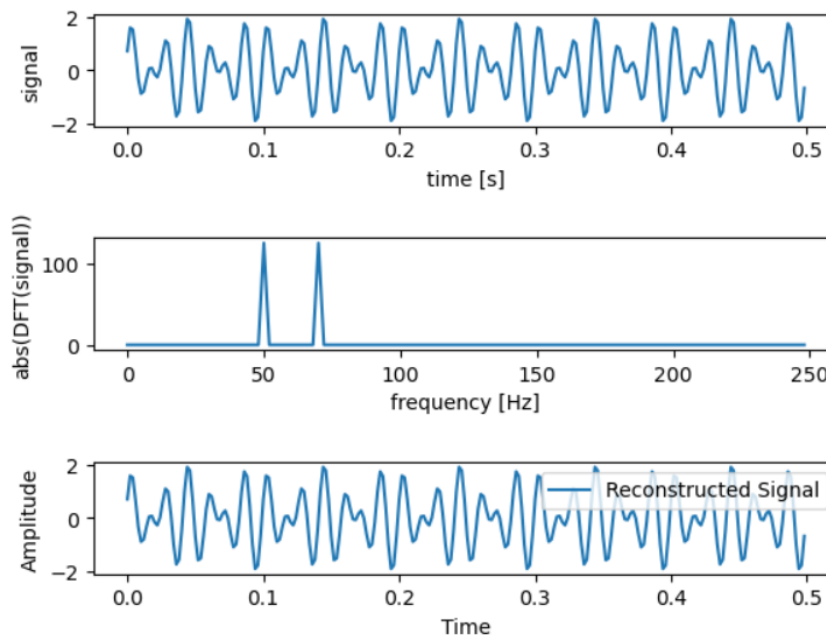


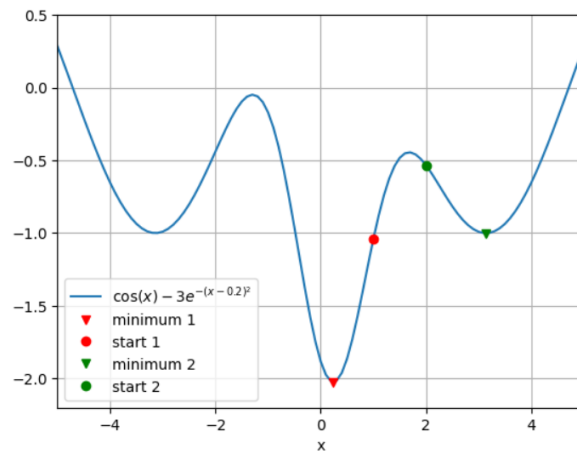
LL8. Utilizarea librărilor NumPy, SciPy și SymPy pentru efectuarea diferitor calcule în limbajul Python

1. Calculați $\sqrt{2}$ cu 100 de zecimale.
2. Calculați $\frac{1}{2} + \frac{1}{3}$ în aritmetica rațională.
3. Calculați forma extinsă a expresiei $(x+y)^6$.
4. Simplificați expresia trigonometrică $\sin(x)/\cos(x)$.
5. Calculați $\lim_{x \rightarrow 0} \sin(x)/x$.
6. Calculați derivata pentru $\log(x)$ pentru x .
7. Rezolvați sistemul de ecuații $2x+3y=5, 4x-3y=-4$.
8. Există valori booleene x, y care fac expresia $(x \vee \neg y) \wedge (y \vee \neg x)$ adevărată? Argumentați răspunsul, folosiți `sym.satisfiable`.
9. Rezolvați ecuația diferențială a lui Bernoulli $x \frac{df(x)}{dx} + f(x) - f(x)^2 = 0$. Rezolvați aceeași ecuație folosind hint='Bernoulli'. Ce observați?
10. Folosind funcția `quad()` din librăria scipy, scrieți un program care rezolvă următoarea integrală numerică: $I = \int_0^1 \cos(2\pi x) dx$. De ce este important să avem o estimare a preciziei (sau a erorii) integralei numerice?
11. Creați un semnal ca o suprapunere a unei unde sinusoidale de 50 Hz și 70 Hz (cu o ușoară schimbare de fază între ele). Apoi transformați semnalul Fourier și trasați valoarea absolută a coeficienților (complexi) discreți de transformare Fourier în funcție de frecvență (observați vârfuri la 50Hz și 70Hz).



12. Găsiți valoarea minimă a lui x pentru optimizarea expresiei $\cos(x) - 3e^{-(x-0.2)^2}$.

Apelați funcția `scipy.optimize.fmin` care ia ca argument o funcție f pentru a minimiza și o valoare inițială $x0$ de la care să pornească căutarea pentru minim și care returnează valoarea lui x pentru care $f(x)$ este (local) minimizat. Repetați căutarea minimului pentru două valori ($x0 = 1.0$ și, respectiv, $x0 = 2.0$) pentru a demonstra că în funcție de valoarea de pornire putem găsi minime diferite ale funcției f .



13. Efectuați diverse manipulări asupra unei imagini: schimbați orientarea, rezoluția (`scipy.ndimage` oferă manipularea tablourilor n-dimensionale ca imagini). Generați zgomot asupra imaginii, apoi folosiți pe rând filtrele Gaussian, median, Wiener. Observați eficacitatea fiecărui filtru.